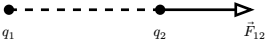
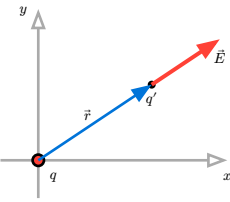
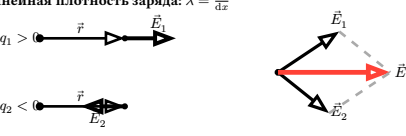
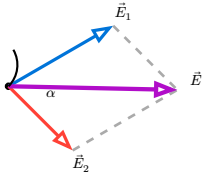


Билет 01. Электрический заряд и его свойства 1. Свойства заряда: • Квантование: $q = \pm Ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл) • Аддитивность: $q_{\text{сисг}} = \sum q_i$ • Инвариантность: величина заряда не зависит от системы отсчета. 2. Закон сохранения заряда: В электрически изолированной (замкнутой) системе: $\sum_{i=1}^n q_i = \text{const}$ 3. Закон Кулона: $F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2} \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$ 	Билет 02 Закон сохранения электрического заряда 1. Свойства электрического заряда: • Два рода зарядов: положительные (протон $+e$) и отрицательные (электрон $-e$). Одноименные отталкиваются, разноименные притягиваются. • Дискретность (квантование): заряд любого тела кратен элементарному: $q = \pm Ne$ ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл, $N \in \mathbb{N}_0$) • Аддитивность: заряд системы равен сумме зарядов её частей: $q_{\text{сисг}} = \sum_i q_i$ • Релятивистская инвариантность: величина заряда не зависит от выбора ИСО (от скорости движения носителя). 2. Закон сохранения электрического заряда (ЗСЗ): В электрически изолированной (замкнутой) системе алгебраическая сумма зарядов всех тел и частиц сохраняется: $\sum_{i=1}^n q_i = \text{const}$ <i>Замкнутая система</i> $+q_1$ $-q_2$ $+q_3$ $\sum q_i = \text{const}$	Билет 03 Точечный заряд 1. Определение точечного заряда: Заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием до других заряженных тел. 2. Закон Кулона (в векторной форме): $\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r} = k \frac{qq'}{r^2} \vec{r}_0$ $F = k \frac{ qq' }{r^2} \quad \text{— модуль силы}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$ 3. Напряженность поля точечного заряда: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}$ Поле точечного заряда является центрально-симметричным. 4. Принцип суперпозиции: Для системы n зарядов результирующее поле: $\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$ 
Билет 04 Закон Кулона 1. Электрический заряд и его свойства: • Элементарный заряд: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Кл • Дискретность (квантование): $q = Ne$ • Закон сохранения заряда (ЗСЗ) в замкнутой системе: $q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$ 2. Закон Кулона (в вакууме): $F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2} \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \frac{\text{м}^2}{\text{Кл}^2} \right)$ $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2} \quad \text{— электрическая постоянная}$ 3. Напряженность электростатического поля: • Определение: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ • Поле точечного заряда: $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r} = k \frac{q}{r^2} \vec{i}$ ($\vec{i}$ — ед. вектор) • Связь силы и поля: $\vec{F} = q\vec{E}$ 4. Принцип суперпозиции: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots = \sum \vec{E}_i$ • Для модулей двух векторов: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \alpha$ • Линейная плотность заряда: $\lambda = \frac{dq}{dx}$ 	Билет 05. Принцип суперпозиции сил 1. Принцип суперпозиции сил: Сила, действующая на пробный заряд q' со стороны системы неподвижных точечных зарядов q_i, равна векторной сумме сил, действующих на него со стороны каждого из зарядов по отдельности: $\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$ Сила взаимодействия между i-м и пробным зарядом: $\vec{F}_i = k \frac{q'q_i}{ \vec{r} - \vec{r}_i ^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)$ 2. Принцип суперпозиции электростатических полей: Напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым из зарядов в отдельности: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$ 3. Сложение двух полей (расчет модулей): $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \alpha$ 	

Пояснения: Билет 03 Точечный заряд Расшифровка формул: q, q' — величины взаимодействующих зарядов (Кл). $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный от заряда-источника к точке поля. $\vec{r}_0 = \frac{r}{r}$ — единичный вектор направления. $\vec{E}$ — напряженность электростатического поля (В/м). $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная. Физический смысл: Границы применимости: Понятие точечного заряда — физическая абстракция. Применимо только на расстояниях, существенно превышающих линейные размеры тел. Консервативный характер: Сила взаимодействия центральная ($\vec{F} \parallel \vec{r}$), убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Создаваемое им поле потенциально (консервативно). Геометрия поля: Линии напряженности поля точечного заряда представляют собой радиальные лучи: расходятся от положительного заряда ($q > 0$) и сходятся к отрицательному ($q < 0$). Суперпозиция: Напряженность поля в точке пространства равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности. При этом поля отдельных зарядов не искажают друг друга.	Пояснения: Билет 02 Закон сохранения электрического заряда Расшифровка формул: q — электрический заряд (Кл). e — величина элементарного заряда. N — число элементарных зарядов (0, 1, 2, ...). q_i — заряд i-й частицы в системе. Физический смысл: Замкнутая система: Система тел, через границу которой не происходит перенос свободных носителей заряда (нет обмена заряженными частицами с окружающей средой). Суть ЗСЗ (Фарадей, 1843 г.): Электрические заряды не создаются из ничего и не исчезают бесследно. Они могут лишь перераспределяться между телами системы или рождаться/исчезать парами с противоположными знаками (например, при аннигиляции пары электрон-позитрон). Квантование: Указывает на то, что заряд переносится дискретными порциями (частицами-носителями). Свободных дробных зарядов в классической физике не существует. Релятивистская инвариантность: Гарантирует нейтральность атомов при движении электронов по орбитам, так как их заряд не меняется при изменении скорости движения.	Пояснения: Билет 01. Электрический заряд и его свойства Расшифровка формул: q — электр. заряд (Кл). e — элементарный заряд. N — число некомпенсированных элем. зарядов. F — кулоновская сила (Н). $k \approx 9 \cdot 10^9$ — коэф. пропорциональности. $\epsilon_0 \approx 8.85 \cdot 10^{-12}$ — электрическая постоянная. r — расстояние между зарядами. Физический смысл: Квантование: Заряд тела всегда кратен e (избыток/недостаток электронов). Дробных зарядов в классической физике нет. ЗСЗ: В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов неизменна. Заряды рождаются и исчезают только парами (+ и −). Закон Кулона: Взаимодействие неподвижных точечных зарядов в вакууме. Силы центральные, подчиняются III закону Ньютона: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$. Одноименные отталкиваются, разноименные притягиваются.
	Пояснения: Билет 05. Принцип суперпозиции сил Расшифровка формул: $\vec{F}$ — результирующая сила взаимодействия (Н). $\vec{E}$ — напряженность результирующего поля (В/м). q' — пробный точечный заряд (Кл). q_i — точечный заряд системы (Кл). $\vec{r}, \vec{r}_i$ — радиус-векторы точки наблюдения и i-го заряда. $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9$ — коэф. пропорциональности (Н · м²/Кл²). α — угол между векторами складываемых полей. Физический смысл: Аддитивность: Принцип суперпозиции означает, что присутствие других зарядов никак не влияет на взаимодействие между выделенной парой зарядов (взаимодействие носит попарный и независимый характер). Силовое поле: Напряженность $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'}$ является силовой характеристикой поля. Если $\vec{E}$ не зависит от времени, поле называется стационарным. Свойства поля: Электростатическое поле точечного заряда является центрально-симметричным и консервативным (работа сил поля по замкнутому контуру равна нулю).	Пояснения: Билет 04 Закон Кулона Расшифровка формул: q, e — электрический и элементарный заряды (Кл). N — число элементарных зарядов (целое). $\vec{F}$ — вектор силы Кулона (Н). r — расстояние между зарядами (м), $\vec{r}$ — радиус-вектор. $\vec{E}$ — вектор напряженности электростатического поля (В/м или Н/Кл). ϵ_0 — электрическая постоянная в вакууме. λ — линейная плотность распределения заряда (Кл/м). α — угол между складываемыми векторами. Физический смысл и понятия: Векторное силовое поле: область пространства, в каждой точке которой определен вектор силы (или напряженности $\vec{E}$). Стационарное (электростатическое) поле: поле, создаваемое неподвижной системой зарядов, характеристики которого ($\vec{E}$) не меняются со временем. Закон Кулона: сила взаимодействия точечных неподвижных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению их модулей, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль соединяющей их прямой. Поле точечного заряда: является центрально-симметричным. Сила взаимодействия консервативна, а само поле — потенциально. Принцип суперпозиции: напряженность результирующего поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом независимо.